

FACULTY OF ENGINEERING
CHULALONGKORN UNIVERSITY
2110252 DIGITAL COMPUTER LOGIC
EXAM I 2025

3. จงออกแบบระบบควบคุมการรดน้ำและใส่ปุ๋ย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อินพุต (Inputs) มีทั้งหมด 8 ตัว อย่างละ 1 บิต

SM – Soil Moisture (ดินแห้ง=1, ดินชื้น=0)	SN – Soil Nutrient (ธาตุอาหารต่ำ=1, เพียงพอ=0)
TE – Temperature (อุณหภูมิสูงเกิน 35°C =1)	RA – Rain (มีฝนตก=1, ไม่มีฝน=0)
AH – Air Humidity (ความชื้นอากาศต่ำ=1)	LI – Light (แสงแดดแรง=1)
MW – Manual Water (ผู้ใช้สั่ง “รดน้ำ” =1)	MF – Manual Fertilize (ผู้ใช้สั่ง “ใส่ปุ๋ย” =1)

เอาต์พุต (Outputs) มีทั้งหมด 2 ตัว อย่างละ 1 บิต

WP – Water Pump (1=เปิดรดน้ำ)	FD – Fertilizer Dispenser (1=เปิดใส่ปุ๋ย)
-------------------------------	---

ข้อกำหนดการทำงานของระบบ (อัตโนมัติ + สั่งมือ)

การรดน้ำ (โหมดอัตโนมัติ) $\rightarrow$ WP = 1

- ระบบจะเปิดการรดน้ำเมื่อ ดินแห้ง (SM=1) และ ไม่มีฝนตก (RA=0) และมีแสงแดด (LI=1)
- และอย่างน้อยจะต้องมี: อุณหภูมิสูง (TE=1) หรือ ความชื้นอากาศต่ำ (AH=1)

การใส่ปุ๋ย (โหมดอัตโนมัติ) $\rightarrow$ FD = 1

- ระบบจะใส่ปุ๋ยเมื่อ ธาตุอาหารต่ำ (SN=1) และ ดินชื้น (SM=0) เพื่อการดูดซึมที่ดี
- และ ไม่มีฝนตก (RA=0) เพื่อป้องกันการชะล้าง

การควบคุมแบบแมนวอล

- หาก MW=1 ให้ WP=1 (ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขอัตโนมัติ)
- หาก MF=1 ให้ FD=1 (ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขอัตโนมัติ)

การกีดกัน (Mutual Exclusion)

- ระบบ ไม่อนุญาตให้ “รดน้ำ” และ “ใส่ปุ๋ย” พร้อมกัน
- หากเงื่อนไขของทั้งสองเป็นจริงพร้อมกัน ให้ รดน้ำ (WP) มีความสำคัญมากกว่า และ ระวังการใส่ปุ๋ย (FD)

ในข้อนี้ไม่สนใจผลลัพธ์ขณะเปลี่ยนผ่าน input จะพิจารณาผลลัพธ์เมื่อผ่านไประยะเวลาหนึ่งเท่านั้น (ไม่ต้องสนใจเรื่อง hazard)

คะแนน

คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีจาก Grader 90 คะแนน และ ถ้าถูกต้องทุก Case ภายใน 1 ชม. จะได้อีก 10 คะแนน